

[서식3 초안] 분석 과정 보고서

문서상태: 내용 초안 v0.1, 2026-07-15. 공식 HWP 서식에서 A4 3~5쪽으로 편집하고 팀정보·최종 수집량을 갱신한다.

기본정보

항목	입력내용
접수번호	접수처 기재
공모분야	☒ 지정3(도시 변화 대응)
주제	TRAM-RISK: 대전 트램 공사 물류위험 관측·예보 모듈
팀명	[사용자 입력 필요]

활용 데이터 목록은 제안서와 동일하며, 실제 사용한 대전 트램 공식 공구 페이지, ITS 표준 노드·링크, 소상공인시장진흥공단 상가정보를 기재한다. 대전교통 API와 KMA는 실제 호출이 HTTP 403이어서 활용목록에서 제외한다.

1. 데이터 수집

대전 트램 공식 공구 페이지에서 공사내용이 구체적인 1:12공구의 구간별 교통상태와 속도를 10분 간격으로 수집했다. 원문 HTML은 수집시각:URL-SHA-256과 함께 gzip으로 보존하고, 정규화 관측치는 SQLite에 저장했다. 동일 라벨이 반복되어 임의로 합치지 않고 공구·화면순번 기반 ID를 만들었으며 매회 중복경고를 남겼다. 2026-07-15 01:41 중간자료는 12스냅샷·492행·41구간, 실패 0건, 비정상/0속도 0건이다. 이 수치는 제출 직전 동결자료로 교체한다.

공사 이벤트 5개는 공식 공사기간·위치·차로통제·방향·확인일을 수기 기준표로 만들었다. 1공구 공식 공사이미지 2건은 URL-PNG 1125×1125-SHA-256을, 공지문 1건은 기대문구를 실시간 검증했다. 공사범위가 high인 2개 이벤트에 medium 이상 관측구간이 있어 Gate 2를 통과했지만, 중복 라벨의 개별 발생순번은 좌표가 없어 medium으로 남겼다. ITS 공식 2024-11-29 표준 노드·링크 ZIP의 크기와 SHA-256을 검증하고 EPSG:5186에서 방향성 링크를 분석했다. 서대전역네거리↔서대전네거리는 양방향 각 4링크, 654.016m/650.315m이며 도로명은 모두 계백로였다. 매프 18행마다 포함/후보/제외, 신뢰도, 판단이유를 기록했다.

공공데이터포털의 2026-03-31 상가정보 ZIP을 내려받아 대전 78,607행의 상가 ID·경도·위도를 검증했다. 좌표 유효 78,607건, 중복·타 시도·잘못된 좌표는 0건이었다. WGS84 좌표를 EPSG:5186으로 변환해 공사 점·링크 250m 안의 영업 중 상가 수를 계산했다. 계족로 69곳, 읍내삼거리 12곳, 계백로 994곳을 10개 시범 관측구간에 붙였으며, 실제 물량이 아닌 배송노출 대리값임을 스키마와 화면에 표시했다.

참고자료와 코드: 대전 트램 공식 사업·공사페이지, 공공데이터포털 최신 대전교통·KMA 명세, ITS 표준 노드·링크, 카카오모빌리티·CJ대한통운 공식 제품자료, 본 프로젝트 `src/`, `tests/`, `docs/sources.md`.

2. 활용 AI 도구

- **OpenAI Codex(GPT-5 기반 개발 에이전트):** 아이디어 반론, 공식자료 조사 보조, 데이터 수집·정제·모델평가 코드와 테스트, 문서 초안을 작성했다.
- **히스토그램 그래디언트부스팅 회귀 후보:** 30분 뒤 교통값을 예측할 서비스 AI로 구현했다. 현재 실데이터 최소조건 미달로 학습·성능주장을 중단했다.

생성형 AI 출력은 근거로 쓰지 않았다. 공식 문서, 실제 HTTP 응답, 원자료, 파일 해시, 자동 테스트와 브라우저 실행으로 다시 확인했다.

3. 주요 프롬프트

프롬프트 1 — 주제·차별성

- 활용단계: 공모주제 선정
- 입력: "지정공모 5개와 자유공모를 적합성·데이터 접근성·차별성으로 비교하고, 공식 붙임과 선행수상작을 근거로 아이디어를 제안하라."
- 출력요약: 트램 공사로 인한 도심배송 위험을 후보로 제시했다.
- 검토: 2025년 트램 공동물류, 동적경로 수상작과 겹치지 않도록 트램 차량활용·자체 경로최적화를 제외했다.

프롬프트 2 — API 실제 사용성

- 활용단계: 데이터 검증
- 입력: "트램으로 확정하고 API 사용부터 데이터 활용까지 실제 호출·필드·한도·갱신주기·대체경로를 검증하라. 실패를 사용 가능으로 쓰지 말라."
- 출력요약: 대전교통, KMA, 공구 페이지, 과거상품, 표준 노드·링크를 분리해 시험했다.
- 검토: 최신 대전교통·KMA가 HTTP 403이어서 분석 입력에서 제외하고, 실제 성공한 공식 공구페이지와 표준 링크만 사용했다.

프롬프트 3 — 시간누수 없는 AI 평가

- 활용단계: 모델 설계
- 입력: "t 시점까지의 값만 특성으로 만들고 t+30분을 목표로 하라. 랜덤분할 없이 지속성·동시간 기준모델과 AI를 같은 시험기간에 비교하고 최소자료 미달이면 중단하라."
- 출력요약: 시간순 80/20 분할, MAE/RMSE, 최소 288스냅샷·48시간·3일·5,000예제 게이트를 구현했다.
- 검토: 합성자료에서는 코드만 시험하고 실데이터 성능으로 인용하지 않았다. 하드 게이트 미달 시 동결 DB·모델·매니페스트를 만들지 않는 자동 최종화도 검증했으며 현재 `insufficient_data`를 그대로 보고했다.

프롬프트 4 — 서비스 범위 반론

- 활용단계: 사용자·기능정의
- 입력: "'출차시간'이 누구의 결정인지 검토하고, 트램 공사 이후 활용과 기존 TMS 대체 가능성을 공식 제품기능과 비교해 반박하라."
- 출력요약: 전주기 확장과 TMS 연동안을 제안했다.
- 검토: 내부 운영조건을 모르는 출차추천을 삭제하고, TMS 대체가 아니라 지역 계획공사 위험정보 모듈로 축소했다. 다음 운영주체가 없으면 종료한다고 명시했다.

4. AI 결과물 검토 및 수정 과정

사례 1 — ‘권장 출차시간’ 삭제

AI는 위험이 낮은 시간대를 출차 추천으로 제시했으나 영업소의 분류완료, 상차, 기사·차량, 배송마감 조건을 알 수 없었다. 참가자가 이 문제를 지적해 출력계약을 위험등급·예상지연·근거·갱신시각으로 제한했다. 최종 출차와 경로는 기존 TMS와 배차담당자가 결정한다.

사례 2 — TMS 대체 및 예측 주장 축소

초안은 독립 배차도구와 30분 예측을 전면에 뒀다. 공식자료에서 카카오 TMS가 자동배차·경로최적화·미래교통·ETA를 이미 제공함을 확인해 대체주장을 폐기했다. 또한 실제 수집기간이 48시간에 미달해 예측값을 만들지 않고 API의 `predicted_*`를 null로, 화면을 “현재 관측 전용”으로 바꿨다.

5. 팀 기여 내용

- 참가자: 공모방향과 트랩 주제 선택, 출차시간의 사용자 문제 제기, 공사 후 지속성·TMS 대체 여부 비판, 자격증명 사용 승인, 최종 해석·표현·제출 판단
- AI 도구: 공식자료 탐색 보조, 파서·수집·품질·모델·대시보드 코드와 테스트, 문서 초안 생성
- 공동 검증: API 응답코드, 원자료·공식이미지·상가파일 해시, 표준 링크·공간거리, 테스트 32개, 브라우저 오류 0건으로 AI 출력을 확인
- 최종 원고 검토·개인정보·동의·서명: [대표자 및 팀원 입력·확인 필요]

팀원이 추가되면 실제 수행내용을 이름별로 수정한다. 수행하지 않은 기여는 기재하지 않는다.

시행착오와 현재 결론

1. 레거시 대전교통 API만 확인했다가 2026년 신규 데이터셋을 찾아 최신 엔드포인트로 재시험했다. 둘 다 현재 자격증명으로 실패했다.
2. 공식 교통화면의 같은 라벨을 하나로 합치려 했으나 위치가 다를 수 있어 발생순번을 유지하고 경고했다.
3. 테미고개를 계룡로와 연결한 초기 추정을 표준 링크로 반박해 충무로·테미로로 정정하고 해당 후보는 제외했다.
4. AI 모델 코드가 합성자료에서 동작해도 실제 성능을 뜻하지 않으므로 최소자료 게이트로 학습을 중단했다.
5. 수동으로 여러 결과명령을 실행하면 미달 자료를 최종본으로 오인할 수 있어, 모든 게이트 통과 전에는 동결 DB·모델·매니페스트 생성을 차단했다.
6. 상가 수를 배송물량으로 해석하지 않고 교통위험과 분리된 노출 대리값으로 고정했으며, 원본 기준일·해시·공간반경·신뢰도를 함께 출력했다.

현재 확정 결과는 “공식 공사·교통 관측을 기존 경로 위험정보로 변환할 수 있다”는 기능검증이다. 예측 우월성, 배송지연 인과효과, 시간·비용 절감, 실제 TMS 연동은 아직 검증하지 않았다.